UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ - UNIVALI

CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO

CAROLINE SCHERER

FLU.IR:
TERRITÓRIO QUE ABSORVE, RESISTE E RECONECTA

Trabalho acadêmico apresentado à disciplina de TFG I, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, como atividade avaliativa correspondente à AC3 – Fundamentação Teórica.

Balneário Camboriú

2026

1. INTRODUÇÃO

As cidades brasileiras vêm enfrentando o aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, especialmente enchentes urbanas, que figuram entre os desastres mais recorrentes do país. Entre 2013 e 2024, os prejuízos associados a desastres climáticos ultrapassaram R$ 732 bilhões nos municípios brasileiros (CNM, 2025). No Rio Grande do Sul, os eventos extremos ocorridos em 2024 agravaram esse cenário ao afetarem aproximadamente 1 milhão de pessoas e provocarem severos danos à infraestrutura urbana, ambiental e social.

O avanço das mudanças climáticas globais, apontado pelo IPCC (2023) como um dos principais fatores de ampliação dos riscos hidrológicos urbanos, intensifica a recorrência desses eventos e amplia seus impactos sobre as cidades contemporâneas. Entretanto, as enchentes urbanas não decorrem exclusivamente das alterações climáticas, mas também das formas de ocupação e transformação do território consolidadas ao longo do processo de urbanização.

A expansão urbana acelerada, associada à ocupação de áreas ambientalmente frágeis e à fragmentação dos sistemas naturais da paisagem, contribui para o agravamento das vulnerabilidades urbanas e para a intensificação dos impactos das inundações. Paralelamente, os modelos convencionais de drenagem demonstram limitações diante das novas dinâmicas climáticas e territoriais, evidenciando a necessidade de estratégias urbanas mais adaptativas e integradas aos processos ambientais.

Embora as discussões sobre adaptação climática e resiliência urbana tenham avançado nas últimas décadas, ainda persistem lacunas na articulação entre planejamento urbano, manejo hídrico e funcionamento ecológico do território. Nesse sentido, torna-se necessário repensar os modelos urbanos contemporâneos a partir de abordagens capazes de aproximar cidade, paisagem e água, incorporando soluções mais resilientes frente aos desafios climáticos atuais.

2. JUSTIFICATIVA

As enchentes urbanas configuram um dos principais problemas socioambientais brasileiros, afetando milhões de pessoas e provocando perdas

humanas, econômicas e territoriais significativas. Entre 1991 e 2024, mais de 4,5 milhões de pessoas foram diretamente afetadas por inundações no país, enquanto aproximadamente 2,9 milhões sofreram impactos associados a eventos de chuvas intensas (MDR, 2024). Apenas nas enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul em 2024, cerca de 478 municípios foram atingidos, resultando em milhares de pessoas desalojadas e severos danos à infraestrutura urbana e aos serviços essenciais (Defesa Civil RS, 2024).

Os impactos desses eventos não se distribuem de maneira homogênea no território. Dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA, 2024) indicam que aproximadamente 2,2 milhões de domicílios brasileiros encontram-se localizados em áreas suscetíveis a inundações. Em muitos casos, essas áreas correspondem a ocupações precárias implantadas em várzeas, margens de rios e setores urbanos com infraestrutura insuficiente, evidenciando a relação entre vulnerabilidade hídrica e desigualdade socioespacial.

Nesse cenário, as enchentes ultrapassam a dimensão ambiental e assumem também caráter urbano e social, comprometendo condições de moradia, mobilidade, saúde pública e segurança territorial. Sua recorrência reforça a necessidade de estratégias urbanas capazes de integrar adaptação climática, redução de vulnerabilidades e qualificação ambiental do território.

Estudos recentes sobre drenagem sustentável e infraestrutura ambiental demonstram o potencial de estratégias integradas para mitigação dos impactos das enchentes urbanas e ampliação da resiliência climática. Pesquisas sobre infraestrutura verde aplicada à drenagem urbana sustentável apontam que a incorporação de soluções baseadas na natureza, como parques alagáveis, jardins de chuva e sistemas de retenção, contribui para a redução do escoamento superficial, melhoria do desempenho hidrológico urbano e qualificação ambiental das cidades (BENINI, 2018; SCHUTZER, 2014). Experiências internacionais, como os programas de cidade-esponja implementados na China, também evidenciam resultados positivos na integração entre manejo hídrico, infraestrutura ambiental e planejamento urbano (WORLD BANK, 2022; YU, 2021).

No âmbito territorial, o Rio Grande do Sul apresenta condições particularmente relevantes para a investigação proposta devido à recorrência histórica de enchentes e à magnitude recente dos impactos registrados. Inserido nesse contexto, o Vale do

Taquari destacou-se como uma das regiões mais atingidas pelos eventos extremos de 2024, registrando severos danos urbanos, ambientais e sociais.

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul (2024), as enchentes de maio de 2024 afetaram aproximadamente 2,4 milhões de pessoas em todo o estado. Na região do Vale do Taquari, municípios inseridos na Bacia Hidrográfica Taquari-Antas sofreram inundações generalizadas, interrupção de sistemas viários e destruição de áreas urbanas consolidadas. Relatórios técnicos apontam ao menos 47 mortes diretamente associadas às enchentes e deslizamentos ocorridos na região durante o período.

Além da dimensão emergencial, os eventos recentes evidenciaram fragilidades estruturais relacionadas ao planejamento urbano e à gestão territorial em áreas vulneráveis. Dessa forma, o recorte adotado justifica-se pela necessidade de investigar estratégias urbanas capazes de articular adaptação climática, infraestrutura ambiental e gestão hídrica de forma integrada às características territoriais e paisagísticas do Vale do Taquari.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema urbano adaptativo voltado à reconfiguração da relação entre cidade, água e território no contexto do Vale do Taquari (RS), articulando estratégias urbano-paisagísticas de adaptação climática e resiliência hídrica em áreas vulneráveis a enchentes.

3.2 Objetivos Específicos

Infiltrar — Incorporar princípios da cidade-esponja ao território urbano, ampliando a capacidade de infiltração, retenção e absorção das águas pluviais.

Conectar — Estruturar redes de infraestrutura verde e azul capazes de integrar cursos d’água, áreas verdes, espaços livres e sistemas urbanos em diferentes escalas.

Adaptar — Aplicar soluções baseadas na natureza como estratégias de manejo das águas pluviais e redução da vulnerabilidade hídrica urbana.

Reconectar — Incorporar princípios do urbanismo biofílico e resiliente na relação entre cidade, água e paisagem urbana.

Regenerar — Desenvolver estratégias de recuperação ambiental e requalificação urbano-paisagística em áreas vulneráveis a enchentes.

4. REVISÃO DE LITERATURA

As abordagens tradicionais de drenagem urbana estiveram historicamente fundamentadas na canalização de cursos d'água e no rápido afastamento das águas pluviais. Associado à predominância da infraestrutura cinza e à impermeabilização extensiva do solo, esse modelo consolidou uma lógica de controle hídrico baseada na aceleração do escoamento superficial e na fragmentação dos processos naturais da paisagem.

Pesquisas sobre políticas urbanas e inundações em cidades brasileiras apontam que a ocupação de áreas ambientalmente frágeis, a expansão da malha urbana e a substituição de superfícies naturais intensificaram os impactos das enchentes nas cidades contemporâneas (Almeida et al., 2022). Nesse contexto, os sistemas convencionais de drenagem demonstram capacidade limitada diante da intensificação das precipitações extremas e do crescimento urbano desordenado.

Além das questões hidrológicas, parte da literatura contemporânea compreende as enchentes urbanas como fenômenos relacionados à produção desigual do território e à construção social do risco. Segundo Canil, Lampis e Santos (2020), a vulnerabilidade urbana está diretamente associada às formas de ocupação do solo, às desigualdades socioespaciais e à fragilidade das políticas urbanas frente às mudanças climáticas. Assim, os desastres deixam de ser interpretados exclusivamente como eventos naturais e passam a ser entendidos como resultado da interação entre fatores ambientais, sociais, econômicos e políticos.

Enquanto os modelos tradicionais operam pela lógica do afastamento rápido da água e da compartimentação dos sistemas naturais, abordagens contemporâneas defendem a incorporação de processos ecológicos ao planejamento urbano como estratégia de adaptação climática e resiliência hídrica. Nesse campo, destacam-se conceitos como soluções baseadas na natureza, infraestrutura verde e azul,

urbanismo biofílico e cidades-esponja, os quais propõem modelos urbanos mais integrados às dinâmicas ecológicas e hidrológicas.

Autores como Kongjian Yu (2021), Timothy Beatley (2016) e Eggermont et al. (2015) argumentam que estratégias como parques alagáveis, jardins de chuva, corredores verdes e áreas de retenção contribuem para infiltração, retenção e desaceleração das águas pluviais, reduzindo a pressão sobre os sistemas convencionais de drenagem urbana.

No contexto brasileiro, pesquisas recentes destacam o potencial das soluções baseadas na natureza e da infraestrutura verde como instrumentos de adaptação climática e manejo sustentável das águas urbanas. Estudos desenvolvidos por Borba, Rodrigues e Dornelles (2025) evidenciam o uso crescente dessas estratégias pela gestão pública brasileira como alternativa complementar aos modelos tradicionais de drenagem.

Embora apresentem enfoques distintos, essas abordagens convergem ao compreender a água como elemento estruturador da paisagem urbana e ao defender uma mudança de paradigma na relação entre cidade e sistemas naturais. Apesar disso, estudos sobre planejamento urbano e mudanças climáticas demonstram que a adaptação climática ainda possui baixa incorporação nos instrumentos urbanísticos brasileiros, evidenciando a necessidade de estratégias mais integradas às dinâmicas ambientais do território.

5. CONCEITOS ESTRUTURANTES

A compreensão das enchentes urbanas como fenômeno sistêmico demanda abordagens capazes de integrar processos naturais, infraestrutura urbana e práticas projetuais. Nesse sentido, o conceito de **Cidade-Esponja**, desenvolvido por Kongjian Yu (2021), estrutura essa investigação ao propor uma ruptura com o paradigma tradicional de drenagem urbana.

Diferentemente da lógica baseada na canalização e no rápido afastamento da água, a cidade-esponja compreende o território como um sistema capaz de absorver, infiltrar, armazenar e reutilizar as águas pluviais, incorporando o ciclo hidrológico como elemento estruturador do desenho urbano.

Essa perspectiva se materializa por meio da **Infraestrutura Verde e Azul**, entendida como uma rede integrada que articula vegetação, solo, cursos d'água e espaços livres ao tecido urbano. Conforme discutido por Timothy Beatley (2016), essa infraestrutura organiza o território a partir da relação entre sistemas ecológicos, fluxos urbanos e dinâmicas ambientais, constituindo suporte físico e funcional para cidades mais adaptativas.

A operacionalização dessa estrutura ocorre através das **Soluções Baseadas na Natureza** (SbN), responsáveis por incorporar processos ecológicos ao ambiente construído. Segundo Eggermont et al. (2015), estratégias como jardins de chuva, biovaletas, wetlands construídos e parques alagáveis atuam de maneira integrada no manejo das águas pluviais, promovendo infiltração, retenção e evapotranspiração.

Paralelamente, o **Urbanismo Biofílico e Resiliente**, proposto por Timothy Beatley (2011), amplia essa discussão ao incorporar a dimensão sensível da relação entre cidade e natureza. Ao reconhecer os elementos naturais como componentes fundamentais para o bem-estar humano e para a adaptação climática, essa abordagem desloca o debate da eficiência técnica para a qualidade espacial, ambiental e experiencial das cidades.

Por fim, o conceito de **Cidade Regenerativa**, discutido por Herbert Girardet (2014), estabelece um horizonte ampliado para essa articulação ao propor que os sistemas urbanos não apenas reduzam impactos ambientais, mas também atuem na restauração ativa dos ciclos ecológicos. Baseada na ideia de metabolismo circular, essa abordagem compreende a cidade como sistema capaz de absorver, transformar e devolver recursos ao meio ambiente de forma equilibrada.

A articulação entre esses conceitos configura um sistema integrado no qual a cidade-esponja atua como princípio estruturador; a infraestrutura verde e azul, como suporte territorial; as soluções baseadas na natureza, como instrumentos projetuais; o urbanismo biofílico, como dimensão qualitativa; e a regeneração, como horizonte estratégico.

6. SÍNTESE INTERPRETATIVA

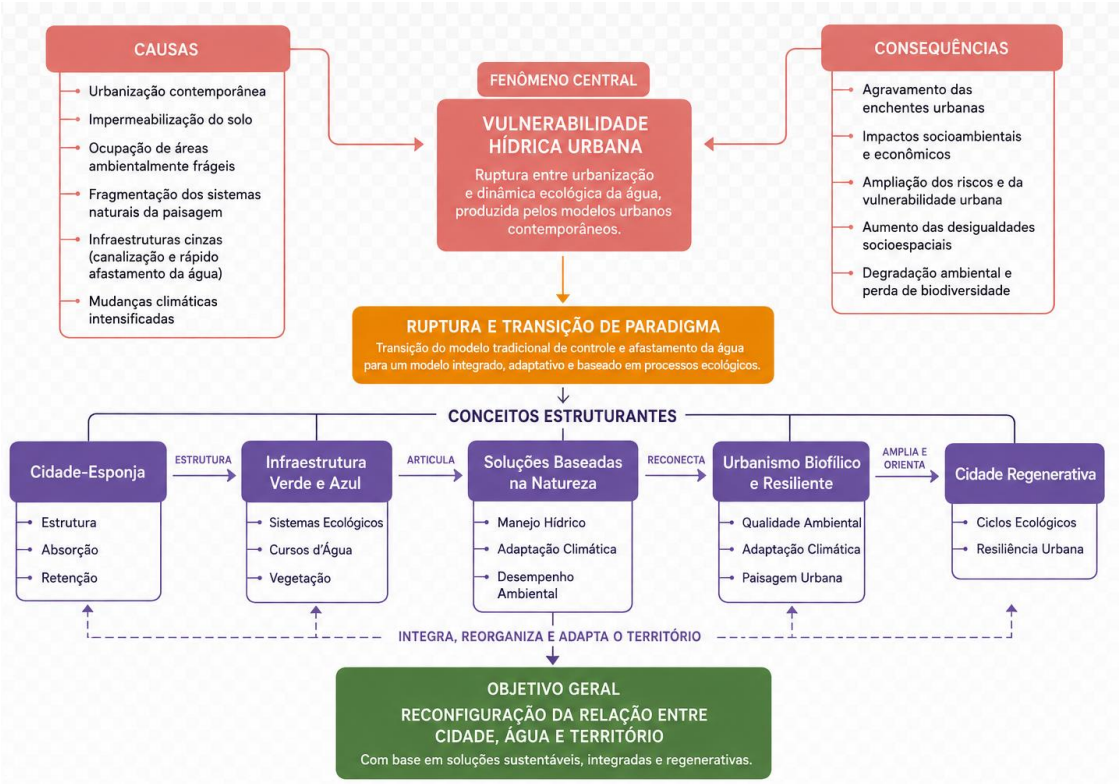
A análise desenvolvida evidencia que as enchentes urbanas não podem ser compreendidas apenas como consequência de eventos climáticos extremos ou

insuficiências técnicas da drenagem urbana. Sua recorrência revela processos mais amplos relacionados às formas contemporâneas de ocupação do território, à desconexão entre urbanização e dinâmica ambiental e à fragilidade dos modelos urbanos frente às mudanças climáticas.

A articulação entre cidade-esponja, infraestrutura verde e azul, soluções baseadas na natureza, urbanismo biofílico e regeneração urbana permite construir uma leitura integrada do território, na qual água, paisagem e infraestrutura deixam de operar como elementos separados e passam a compor sistemas interdependentes.

Sob essa perspectiva, a água deixa de ser compreendida como elemento residual da urbanização e passa a atuar como estrutura organizadora do território. A adaptação climática, portanto, ultrapassa a lógica corretiva tradicional e passa a ser entendida como oportunidade de reestruturação urbano-paisagística. Mais do que responder aos impactos das enchentes, essas abordagens apontam para a construção de territórios capazes de absorver transformações ambientais, fortalecer vínculos ecológicos e ampliar a resiliência urbana frente às dinâmicas climáticas contemporâneas.

7. DIAGRAMA CONCEITUAL



8. REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA). Relatório de drenagem urbana e eventos hidrológicos extremos. Brasília: ANA, 2024.

ALMEIDA, Reginaldo Magalhães de et al. As políticas de planejamento urbano e as inundações: o caso da Microbacia do Córrego Vilarinho de Belo Horizonte. Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, Belo Horizonte, n. 32, 2022.

BEATLEY, Timothy. Biophilic Cities: Integrating Nature into Urban Design and Planning. Washington: Island Press, 2011.

BEATLEY, Timothy. Handbook of Biophilic City Planning & Design. Washington: Island Press, 2016.

BENINI, Sandra Medina. Infraestrutura verde aplicada à drenagem urbana sustentável. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 17., 2018. Anais [...]. Porto Alegre: ANTAC, 2018.

BORBA, Gabriela; RODRIGUES, Lucia Helena; DORNELLES, Fernando. Uso de Soluções Baseadas na Natureza (SbN) pela Gestão Pública Brasileira no Manejo de Águas Pluviais Urbanas. urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana, v. 17, 2025.

CANIL, Kátia; LAMPIS, Andrea; SANTOS, Kauê Lopes dos. Vulnerabilidade e a construção social do risco: uma contribuição para o planejamento na macrometrópole paulista. Cadernos Metrópole, São Paulo, v. 22, n. 48, p. 397-416, 2020.

CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS (CEMADEN). Relatório técnico: extremos climáticos e desastres no Brasil em 2024. São José dos Campos: CEMADEN, 2025. Disponível em: https://inctmc2.cemaden.gov.br/wp-content/uploads/2025/03/Relatorio_NT-Clima_Extremos_Desastres-2024-Brasil-digital.pdf. Acesso em: 09 maio 2026.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM). Desastres causaram R$ 732,2 bilhões de prejuízos aos municípios entre 2013 e 2024, revela estudo inédito da CNM. Brasília, 2025. Disponível em: https://cnm.org.br/comunicacao/noticias/desastres-causaram-r-732-2-bi-de-prejuizos-aos-municipios-entre-2013-e-2024-revela-estudo-inedito-da-cnm. Acesso em: 09 maio 2026.

DEFESA CIVIL DO RIO GRANDE DO SUL. Boletins oficiais sobre as enchentes de maio de 2024. Porto Alegre: Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 2024. Disponível em: https://sosenchentes.rs.gov.br/situacao-nos-municipios. Acesso em: 11 maio 2026.

EGGERMONT, Helga et al. Nature-based Solutions: New Influence for Environmental Management and Research in Europe. GAIA, v. 24, n. 4, p. 243-248, 2015.

ESPÍNDOLA, Isabela Battistello; RIBEIRO, Wagner Costa. Cidades e mudanças climáticas: desafios para os planos diretores municipais brasileiros. Cadernos Metrópole, São Paulo, v. 22, n. 48, p. 365-395, 2020.

GIRARDET, Herbert. Creating Regenerative Cities. London: Routledge, 2014.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). Climate Change 2023: Synthesis Report. Geneva: IPCC, 2023. Disponível em: https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf. Acesso em: 09 maio 2026.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR). Dados sobre desastres hidrológicos no Brasil. Brasília: MDR, 2024.

SCHUTZER, José Guilherme. Infraestrutura verde no contexto da infraestrutura ambiental urbana e da gestão do meio ambiente. Revista LABVERDE, São Paulo, n. 8, p. 14-32, 2014.

SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO (SINISA). Indicadores de vulnerabilidade urbana a inundações. Brasília: SINISA, 2024.

TUCCI, Carlos E. M. Drenagem Urbana. Porto Alegre: ABRH, 2018.

WORLD BANK. Nature-Based Solutions for Urban Flood Risk Management. Washington: World Bank, 2022.

YU, Kongjian. Sponge Cities: Integrated Urban Water Management in China. Beijing: China Architecture & Building Press, 2021.